

§1.5.4 Proeftoets

Boek 1 — Economie VWO 4 Tijd: 120 minuten | **Totaal:** 74 punten | **Hulpmiddelen:** rekenmachine

Instructies - Lees elke opgave zorgvuldig door voordat je begint. - Toon bij elke berekening alle tussenstappen. - Geef bij “leg uit”-vragen een redenering met economische begrippen. - Rond bedragen af op 2 decimalen, tenzij anders aangegeven.

Opgave 1: Sportschool “FitForLife” (18 punten)

Sportschool FitForLife opent een nieuwe vestiging. De eigenaar heeft de volgende kostengegevens verzameld. De constante kosten bedragen €3.000 per maand (huur, afschrijving apparatuur, verzekeringen). De variabele kosten zijn €5 per lid per maand (schoonmaak, energie per lid, slijtage). De abonnementsprijs is €15 per lid per maand.

Aantal leden (Q)	TCK (€)	TVK (€)	TK (€)	TO bij P = €15 (€)
0	3.000	0	3.000	0
100	3.000	500	3.500	1.500
200	3.000	1.000	4.000	3.000
300	3.000	1.500	4.500	4.500
400	3.000	2.000	5.000	6.000

1 (2p) Noem twee voorbeelden van constante kosten van een sportschool.

2 (4p) Bereken de gemiddelde totale kosten (GTK) bij Q = 200 en bij Q = 400. Leg uit waarom de GTK daalt naarmate het aantal leden toeneemt. Gebruik het begrip **spreidingseffect**.

3 (4p) Bereken het break-evenpunt van FitForLife. Toon alle stappen.

4 (4p) FitForLife heeft 400 leden. De eigenaar overweegt de prijs te verlagen van €15 naar €12 per maand om meer leden te trekken. Bereken de winst bij de oude prijs (€15) en bij de nieuwe prijs (€12), beide bij Q = 400. Beoordeel of de prijsverlaging verstandig is. Gebruik je berekeningen in je antwoord.

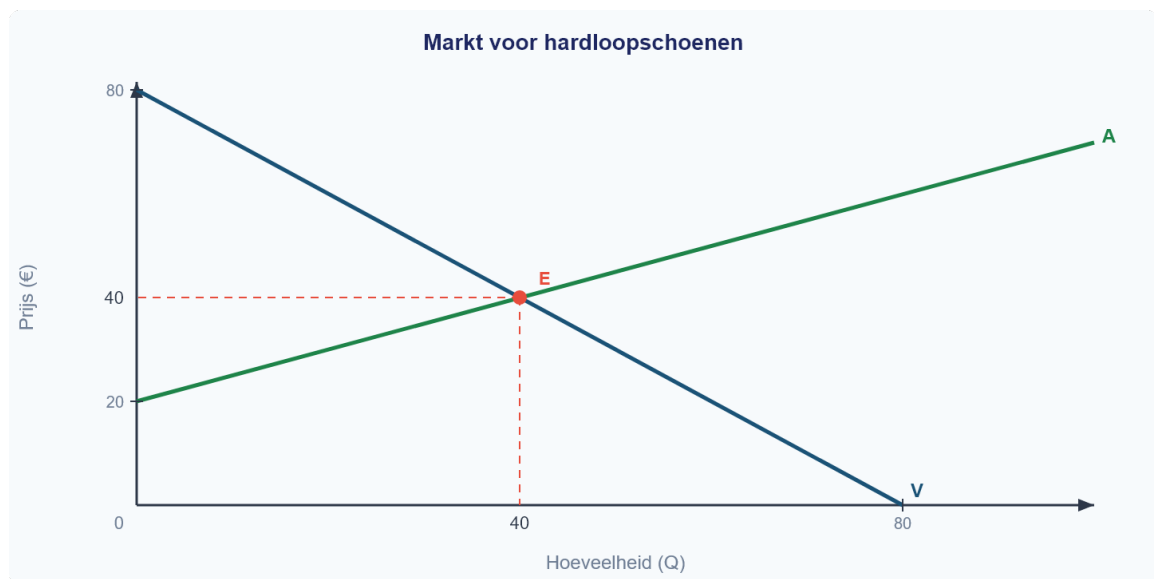
5 (4p) Bereken bij Q = 300 de gemiddelde constante kosten (GCK), de gemiddelde variabele kosten (GVK) en toon met een berekening aan dat $GTK = GCK + GVK$. Leg vervolgens in één zin uit waarom de GCK daalt bij toenemende productie, maar de GVK gelijk blijft.

Opgave 2: De markt voor hardloopschoenen (24 punten)

Op de markt voor hardloopschoenen gelden de volgende vergelijkingen:

- Vraagfunctie: $Q_v = -P + 80$
- Aanbodfunctie: $Q_a = 2P - 40$

In de grafiek hieronder zijn de vraaglijn (V) en de aanbodlijn (A) getekend. Het evenwichtspunt E is gemarkeerd.



Figuur 1: Markt voor hardloopschoenen

6 (2p) Lees de evenwichtsprijs en de evenwichtshoeveelheid af uit de grafiek.

7 (4p) Verifieer het evenwicht door $Q_v = Q_a$ op te lossen. Toon alle stappen en controleer je antwoord door P^* in te vullen in beide vergelijkingen.

8 (4p) Een populaire influencer promoot hardlopen op social media. Hierdoor neemt de vraag naar hardloopschoenen toe. De nieuwe vraagfunctie wordt: $Q_v' = -P + 100$. Bereken het nieuwe evenwicht (P' en Q'). Toon alle stappen.

9 (2p) Leg uit of de toename van de vraag door de influencer een **verschuiving van de vraaglijn** is of een **beweging langs de vraaglijn**. Noem de vraagfactor die veranderd is.

10 (2p) Bereken de procentuele verandering van de evenwichtshoeveelheid (van het oude naar het nieuwe evenwicht).

11 (4p) Los van de influencer-campagne stijgen de grondstofprijzen voor rubber. Hierdoor verschuift het aanbod. De nieuwe aanbodfunctie wordt: **$Q_a' = 2P - 60$** . Bereken het nieuwe evenwicht bij de **oorspronkelijke** vraagfunctie ($Q_v = -P + 80$). Toon alle stappen.

12 (2p) Leg uit welke aanbodfactor hier is veranderd en waarom de aanbodlijn naar links (omhoog) verschuift.

13 (4p) Neem nu weer de oorspronkelijke vraag- en aanbodfuncties ($Q_v = -P + 80$ en $Q_a = 2P - 40$). De overheid stelt een minimumprijs in van **$P = \text{€}60$** . Leg uit of er op deze markt een aanbodoverschot of een vraagoverschot ontstaat en bereken de omvang ervan.

Opgave 3: Snoepfabriek “ZoetGenoeg” (12 punten)

Snoepfabriek ZoetGenoeg produceert zakken snoep. De totale kostenfunctie is:

$$TK = 100 + Q^2$$

De verkoopprijs is vast: **P = €30 per zak.**

De onderstaande tabel toont de kosten, opbrengsten en winst bij verschillende productieniveaus. De marginale kosten (MK) en marginale opbrengsten (MO) zijn per stuk berekend over het laatst toegevoegde blok van 5 stuks.

Q	TK = $100 + Q^2$ (€)	TO = $30Q$ (€)	Winst (€)	MK (per stuk over laatste blok, €)	MO (per stuk, €)
0	100	0	-100	—	—
5	125	150	25	5	30
10	200	300	100	15	30
15	325	450	125	25	30
20	500	600	100	35	30

14 (2p) Noem de definitie van marginale kosten (MK) en marginale opbrengsten (MO).

15 (2p) Leg uit met behulp van de tabel waarom de winst bij $Q = 20$ lager is dan bij $Q = 15$. Gebruik de begrippen MK en MO in je antwoord.

16 (2p) Bij welke hoeveelheid is de winst maximaal? Leg uit hoe je dit kunt aflezen uit de kolommen MK en MO.

17 (4p) Bereken de optimale productieomvang algebraïsch met de $MO = MK$ -regel. Toon alle stappen. *Hint:* Bij $TK = 100 + Q^2$ geldt $MK \approx 2Q$.

18 (2p) Stel dat de totale kostenfunctie verandert naar **$TK = 100 + 2Q^2$** (hogere variabele kosten per eenheid). Leg uit of de MK nu constant of stijgend wordt en geef de formule voor de MK.

Opgave 4: Krantenbericht over de benzineprijs (12 punten)

Lees het onderstaande krantenbericht.

Benzineprijs stijgt fors

De benzineprijs is dit jaar met 12% gestegen, van €1,80 naar €2,02 per liter. Tankstations melden dat automobilisten minder tanken. “We zien een duidelijke daling van het aantal liters per tankbeurt”, aldus een woordvoerder. Tegelijk zijn de kosten van biodiesel — een substituuat voor benzine — gedaald door nieuwe productiemethoden. Steeds meer automobilisten stappen over op biodiesel.

- 19 (2p) Bereken of de procentuele stijging van 12% klopt. Toon alle stappen.
- 20 (2p) Automobilisten tanken minder benzine doordat de benzineprijs is gestegen. Leg uit of dit een **verschuiving van de vraaglijn** is of een **beweging langs de vraaglijn**.
- 21 (2p) Biodiesel is een substituuat voor benzine. De kosten van biodiesel zijn gedaald. Leg uit wat het effect is van de dalende biodieselskosten op de markt voor **benzine**. Gebruik het begrip **vraagfactor** in je antwoord.
- 22 (2p) Noem de vier stappen van economisch denken en pas ze kort toe op de keuze van een automobilist tussen benzine en biodiesel.
- 23 (4p) Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert indexcijfers voor motorbrandstof. In 2023 was het indexcijfer 100, in 2024 was het 108, en in 2025 is het 120. Een klasgenoot beweert: “De prijs is dus van 2024 tot 2025 met 12 procent gestegen, want $120 - 108 = 12$.” Leg uit waarom deze redenering fout is en bereken de juiste procentuele stijging tussen 2024 en 2025.
-

Opgave 5: Betalingsbereidheid en consumentensurplus (8 punten)

Op de markt voor een populair paar koptelefoons zijn vier consumenten actief. De betalingsbereidheden (BB) zijn:

Consument	Betalingsbereidheid (€)
Anne	140
Bram	120
Carla	90
Daan	60

De marktprijs is **P = €80**.

24 (4p) Bepaal welke consumenten het product kopen en bereken het **totale consumentensurplus** bij $P = €80$. Toon alle stappen.

25 (4p) De prijs daalt naar **P = €50** door meer concurrentie op de markt. Bereken het nieuwe totale consumentensurplus en de verandering ten opzichte van de situatie bij $P = €80$. Leg in één zin uit waarom het consumentensurplus toeneemt.